

2-4 濾波電路

評 分

____ 科 ____ 班級 ____ 組 學號：____ 姓名：____



實習知識

1. 漣波因數的定義為 $r =$ _____。
2. 電容濾波電路若濾波電容量 C 愈 _____，則漣波百分率將愈小。若負載電阻 R_L 愈大，則漣波百分率將愈 _____。
3. 爲了降低電容濾波電路的漣波電壓，我們可以加一節 RC 組合成 _____ 濾波電路。在 RC 濾波電路中，以電感器來取代電阻器，就是 _____ 濾波電路。
4. 稽納二極體本質與雜質的摻雜濃度比約爲 _____。當兩端施加 _____ 偏壓時，其特性如同一般二極體。當兩端施加 _____ 偏壓大於稽納電壓時，稽納二極體兩端的電壓幾乎維持在定值。



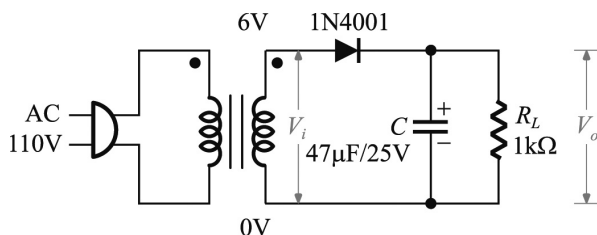
實習項目

工作一 半波整流濾波電路

動手做－實體電路紮根學習



如圖 2-47 所示，將半波整流濾波電路接妥。

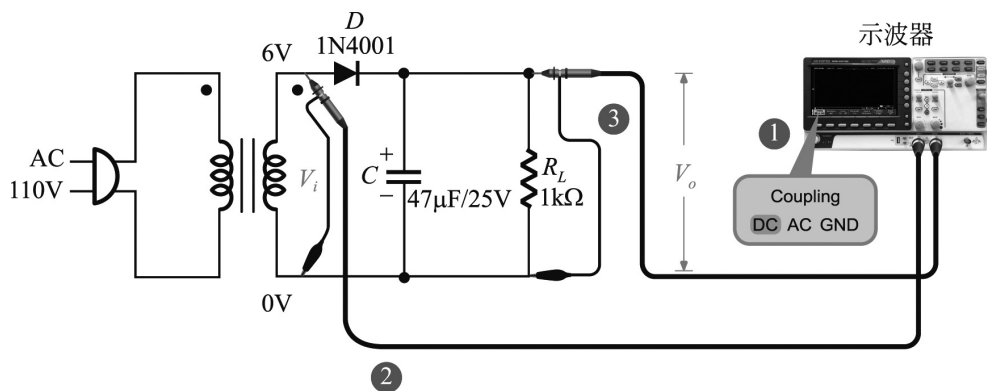


▲圖 2-47 半波整流濾波電路

STEP
2

如圖 2-48 所示。

- ❶ 將示波器的輸入選擇開關(DC-AC-GND)置於 DC。
- ❷ 利用示波器雙軌跡的 CH1 測量次級圈 V_i 的波形。
- ❸ 利用示波器雙軌跡的 CH2 測量 V_o 的波形，並記錄 V_i 與 V_o 的波形於表 2-15 中。



▲圖 2-48 半波整流濾波電路測量圖

▼表 2-15 半波整流濾波電路 V_i 與 V_o 的波形($C = 47\mu\text{F}$)

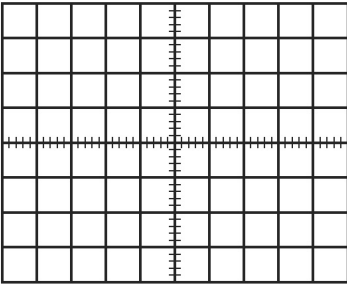
V_i		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰值電壓 V_p	
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	
V_o		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	

STEP

3

- 將三用電表置於 DCV 檔，測量負載電阻 R_L 兩端的輸出直流電壓 V_{dc} ，記錄於表 2-16 的 V_{dc} 中。
- 將示波器的輸入選擇開關(DC-AC-GND)置於 AC。
- 利用示波器測量輸出漣波 V_r 的波形與振幅，記錄於表 2-16 中，並計算漣波有效值電壓 $V_{r(rms)}$ 的測量值與理論值。

▼表 2-16 半波整流濾波電路之漣波電壓的測量值與理論值($C = 47\mu\text{F}$)

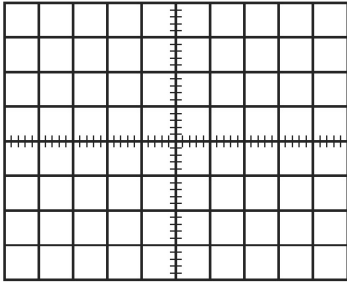
C	47 μF				
V_{dc}	$V_{dc} = \underline{\hspace{2cm}}$ V				
V_r		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV		測量值	理論值
		峰對峰值電壓 V_{p-p}		$V_{r(p-p)}$ = $\underline{\hspace{2cm}}$ V	$V_{r(rms)}$ = $\frac{4.8V_{dc}}{R_L \times c}$
		水平時間旋鈕 TIME/DIV		$V_{r(rms)}$	
		週期 T		= $\frac{V_{r(p-p)}}{2\sqrt{3}}$	= $\underline{\hspace{2cm}}$ V
		頻率 f		= $\underline{\hspace{2cm}}$ V	

STEP

4

將電容器 C 改為 470 $\mu\text{F}/25\text{V}$ ，重複步驟 3 並將結果記錄於表 2-17 中。

▼表 2-17 半波整流濾波電路之漣波電壓的測量值與理論值($C = 470\mu\text{F}$)

C	470 μF				
V_{dc}	$V_{dc} = \underline{\hspace{2cm}}$ V				
V_r		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV		測量值	理論值
		峰對峰值電壓 V_{p-p}		$V_{r(p-p)}$ = $\underline{\hspace{2cm}}$ V	$V_{r(rms)}$ = $\frac{4.8V_{dc}}{R_L \times c}$
		水平時間旋鈕 TIME/DIV		$V_{r(rms)}$	= $\underline{\hspace{2cm}}$ V
		週期 T		= $\frac{V_{r(p-p)}}{2\sqrt{3}}$	
		頻率 f		= $\underline{\hspace{2cm}}$ V	

STEP
5

根據表 2-16 與表 2-17 的結果，將量測數值填入表 2-18 中，並計算漣波百分率 $r\%$ 。

▼表 2-18 半波整流濾波電路中電容器 $47\mu\text{F}$ 與 $470\mu\text{F}$ 的漣波百分率 $r\%$

項目 \ 電容器	$47\mu\text{F}$	$470\mu\text{F}$
V_{dc}		
$V_{r(rms)}$		
$r\% = \frac{V_{r(rms)}}{V_{dc}} \times 100\%$		

STEP
6

根據表 2-18 的結果，我們可以知道當濾波電容量 C 愈大時，其漣波百分率愈_____ (大或小)，濾波效果愈_____ (好或差)。反之，當濾波電容量 C 愈小時，其漣波百分率愈_____ (大或小)，濾波效果愈_____ (好或差)。

拍易通－線上互動延伸學習

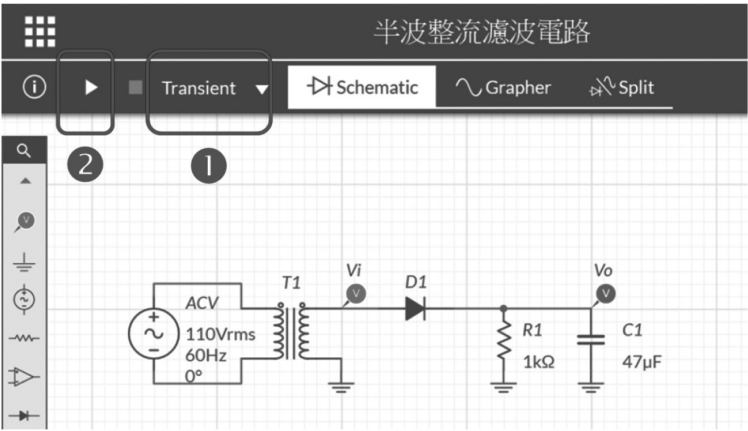
STEP
1

- 1 以手機或其他行動裝置掃描下方 QR code 即可進行延伸學習。
- 2 或在瀏覽器中輸入網址 www.multisim.com 後，選擇畫面上方 circuit 中的 public circuits，在畫面右上方輸入「半波整流濾波電路」按下 SEARCH，按下此學習單元即可進行延伸學習。



STEP
2

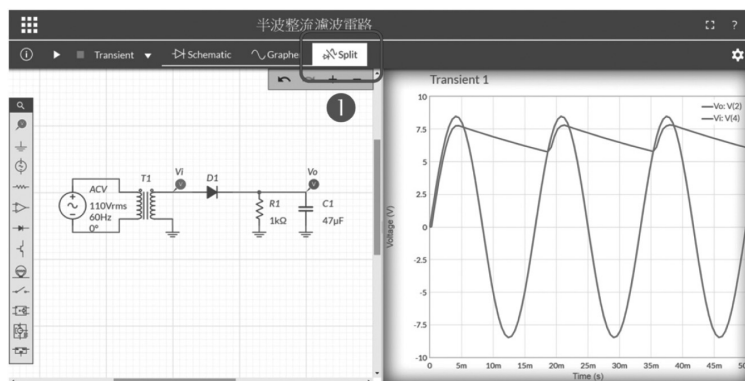
- 1 選擇畫面左上角瞬間(transient)模式，如圖 2-49 所示。
- 2 按下  按鈕，即可線上模擬電路工作情形。



▲圖 2-49 互動模式線上模擬電路工作情形

STEP
3

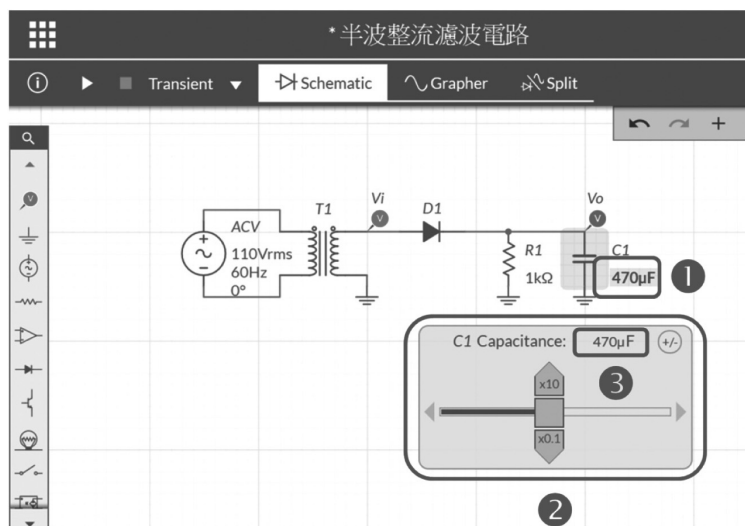
按下 Split 按鈕後，可以同時顯示電路圖與指定觀測的波形，如圖 2-50 所示。



▲圖 2-50 同時顯示電路圖與指定觀測的波形

STEP
4

- ❶ 移動游標並按下電容器 C_1 數值後，會顯示電容器數值的捲軸，如圖 2-51 所示。
- ❷ 移動捲軸可以改變電容器 C_1 數值為 $470\mu\text{F}$ 。
- ❸ 或在電容器容量方塊中直接輸入 470μ 。



▲圖 2-51 按下電容器電容值，改變電容數值

STEP
5

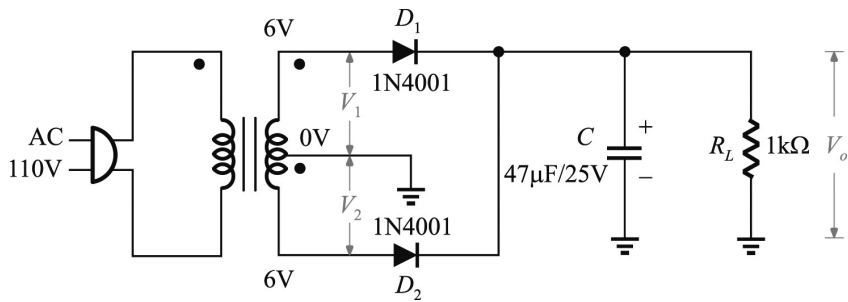
再按下 ▶ 按鈕進行模擬。從模擬結果中，我們可以知道當濾波電容量 C 愈大時，其漣波百分率愈 _____ (大或小)。反之，當濾波電容量 C 愈小時，其漣波百分率愈 _____ (大或小)。

工作二 中心抽頭式全波整流濾波電路

動手做－實體電路紮根學習

STEP
1

如圖 2-52 所示，將中心抽頭式全波整流濾波電路接妥。

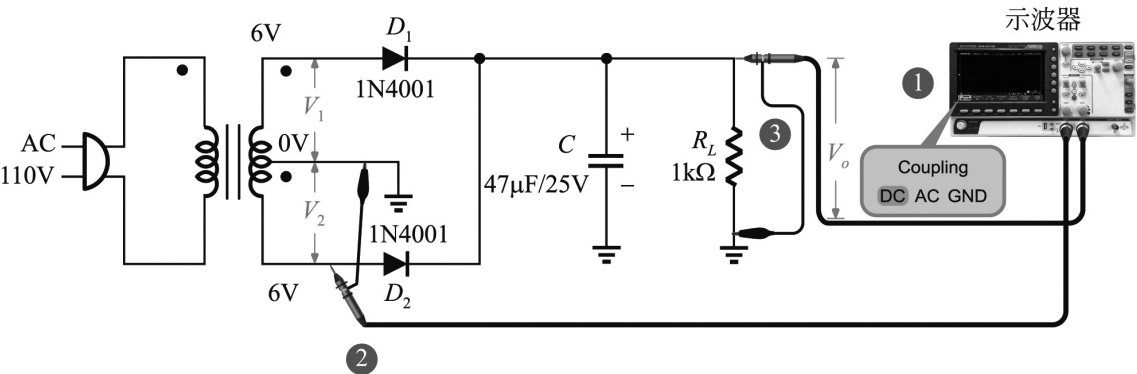


▲圖 2-52 中心抽頭式全波整流濾波電路

STEP
2

如圖 2-53 所示。

- ❶ 將示波器的輸入選擇開關(DC-AC-GND)置於 DC。
- ❷ 利用示波器雙軌跡的 CH1 測量次級圈上端 V_1 (或下端 V_2)的波形。
- ❸ 利用示波器雙軌跡的 CH2 測量 V_o 的波形，並記錄 V_1 (或 V_2)與 V_o 的波形於表 2-19 中。



▲圖 2-53 中心抽頭式全波整流濾波電路測量圖

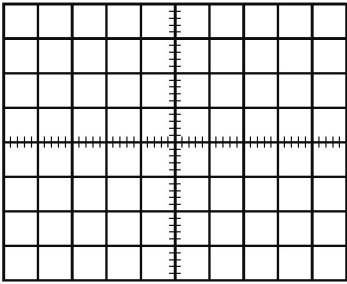
▼表 2-19 中心抽頭式全波整流濾波電路 V_1 (或 V_2)與 V_o 的波形($R_L = 1\text{k}\Omega$)

V_1 或 V_2		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰值電壓 V_p	
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	
V_o		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	

STEP
3

- ❶ 將三用電表置於 DCV 檔，測量負載電阻 R_L 兩端的輸出直流電壓 V_{dc} ，記錄於表 2-20 的 V_{dc} 中。
- ❷ 將示波器的輸入選擇開關(DC-AC-GND)置於 AC。
- ❸ 利用示波器測量輸出漣波 V_r 的波形與振幅，記錄於表 2-20 中，並計算漣波有效值電壓 $V_{r(rms)}$ 的測量值與理論值。

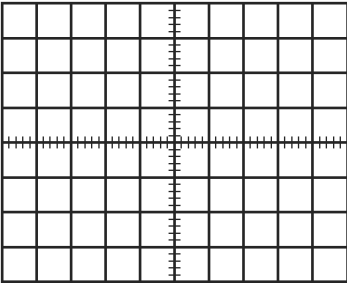
▼表 2-20 中心抽頭式全波整流濾波電路漣波電壓的測量值與理論值($R_L = 1\text{k}\Omega$)

R_L	1k Ω				
V_{dc}	$V_{dc} = \rule{1cm}{0.4pt}$ V				
V_r		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV		測量值	理論值
		峰對峰值電壓 V_{p-p}		$V_{r(p-p)}$ = $\rule{1cm}{0.4pt}$ V	$V_{r(rms)}$ = $\frac{2.4V_{dc}}{R_L \times c}$
		水平時間旋鈕 TIME/DIV		$V_{r(rms)}$	= $\rule{1cm}{0.4pt}$ V
		週期 T		= $\frac{V_{r(p-p)}}{2\sqrt{3}}$	
		頻率 f		= $\rule{1cm}{0.4pt}$ V	

STEP
4

將負載電阻 R_L 改為 10k Ω ，重複步驟 3 並將結果記錄於表 2-21 中。

▼表 2-21 中心抽頭式全波整流濾波電路漣波電壓的測量值與理論值($R_L = 10\text{k}\Omega$)

R_L	10k Ω				
V_{dc}	$V_{dc} = \rule{1cm}{0.4pt}$ V				
V_r		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV		測量值	理論值
		峰對峰值電壓 V_{p-p}		$V_{r(p-p)}$ = $\rule{1cm}{0.4pt}$ V	$V_{r(rms)}$ = $\frac{2.4V_{dc}}{R_L \times c}$
		水平時間旋鈕 TIME/DIV		$V_{r(rms)}$	= $\rule{1cm}{0.4pt}$ V
		週期 T		= $\frac{V_{r(p-p)}}{2\sqrt{3}}$	
		頻率 f		= $\rule{1cm}{0.4pt}$ V	

STEP

5

根據表 2-20 與表 2-21 的結果，將量測數值填入表 2-22 中，並計算漣波百分率 $r\%$ 。

▼表 2-22 中心抽頭式全波整流濾波電路 R_L 為 $1k\Omega$ 與 $10k\Omega$ 的漣波百分率 $r\%$

項目 \ 電容器	$1k\Omega$	$10k\Omega$
V_{dc}		
$V_{r(rms)}$		
$r\% = \frac{V_{r(rms)}}{V_{dc}} \times 100\%$		

STEP

6

根據表 2-22 的結果，我們可以知道當負載電阻 R_L 愈大時，其漣波百分率愈 _____ (大或小)，濾波效果愈 _____ (好或差)。反之，當濾波電容量 C 愈小時，其漣波百分率愈 _____ (大或小)，濾波效果愈 _____ (好或差)。

拍易通－線上互動延伸學習



STEP

1

❶ 以手機或其他行動裝置掃描下方 QR code 即可進行延伸學習。

❷ 或在瀏覽器中輸入網址 www.multisim.com 後，選擇畫面上方 circuit 中的 public circuits，在畫面右上方輸入「中心抽頭式全波整流濾波電路」按下 SEARCH，按下此學習單元即可進行延伸學習。

STEP

2

❶ 選擇畫面左上角瞬間(transient)模式。

❷ 按下  按鈕，即可線上模擬電路工作情形。

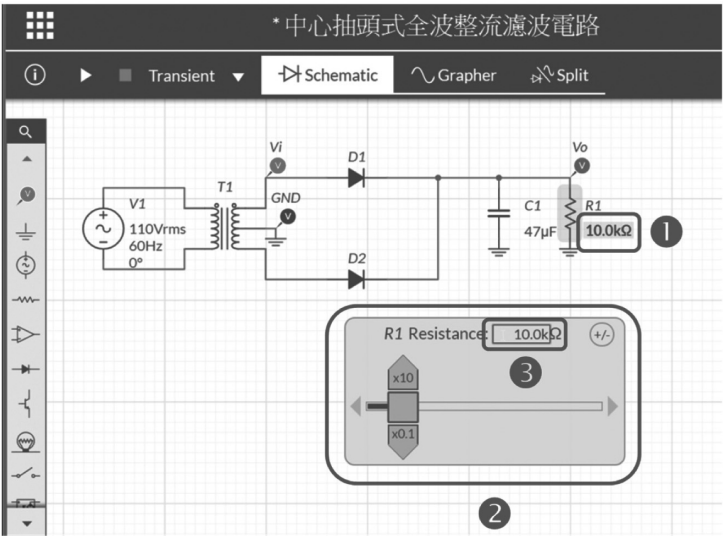
STEP

3

按下 Split 按鈕後，可以同時顯示電路圖與指定觀測的波形。

STEP
4

- ❶ 移動游標並按下電阻器數值後，會顯示電阻器數值的捲軸，如圖 2-54 所示。
- ❷ 移動捲軸可以改變電阻器數值為 10k Ω 。
- ❸ 或在電阻器容量方塊中直接輸入 10k。



▲圖 2-54 按下電阻器電阻值，改變電阻數值

STEP
5

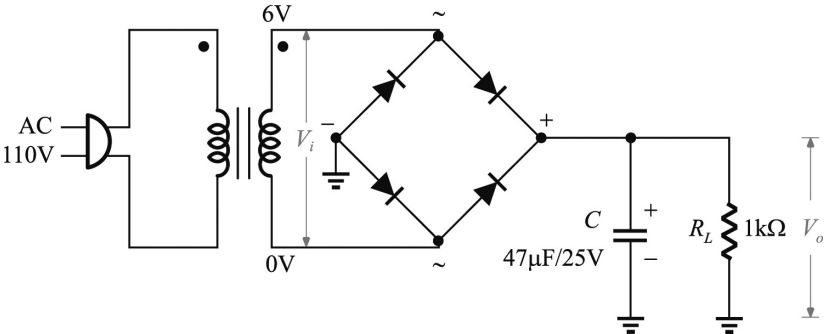
再按下  鈕進行模擬。從模擬結果中，我們可以知道當負載電阻 R_L 愈大，其漣波百分率愈_____ (大或小)。反之，當負載電阻 R_L 愈小，其漣波百分率愈_____ (大或小)。

工作三 橋式全波整流濾波電路

動手做－實體電路紮根學習

STEP
1

如圖 2-55 所示，將橋式全波整流濾波電路接妥。



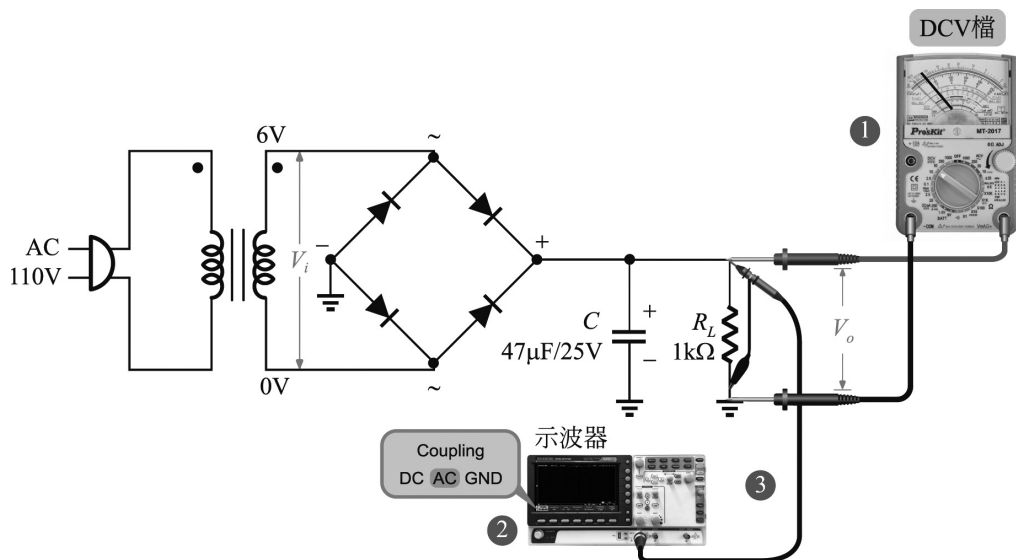
▲圖 2-55 橋式全波整流濾波電路

STEP

2

如圖 2-56 所示。

- ❶ 將三用電表置於 DCV 檔，測量負載電阻 R_L 兩端的輸出直流電壓 V_{dc} ，記錄於表 2-23 的 V_{dc} 中。
- ❷ 將示波器的輸入選擇開關(DC-AC-GND)置於 AC。
- ❸ 利用示波器測量輸出漣波 V_r 的波形與振幅，記錄於表 2-23 中，並計算漣波有效值電壓 $V_{r(rms)}$ 。



▲圖 2-56 橋式全波整流濾波電路量測圖

▼表 2-23 橋式全波整流濾波電路的漣波電壓($R_L = 1k\Omega$)

R_L	1k Ω			
V_{dc}	$V_{dc} = \underline{\hspace{2cm}}$ V			
V_r		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV		$V_{r(p-p)}$
		峰對峰值電壓 V_{p-p}		= $\underline{\hspace{2cm}}$ V
		水平時間旋鈕 TIME/DIV		$V_{r(rms)}$
		週期 T		= $\frac{V_{r(p-p)}}{2\sqrt{3}}$
		頻率 f		= $\underline{\hspace{2cm}}$ V

STEP
3

根據表 2-18 半波整流濾波電路($C = 47\mu\text{F}$)與表 2-23 橋式全波整流濾波電路的結果，將測量數值填入表 2-24 中，並計算漣波百分率 $r\%$ 。

▼表 2-24 半波整流濾波與橋式全波整流濾波的漣波百分率 $r\%$ 比較($R_L = 1\text{k}\Omega$ ， $C = 47\mu\text{F}$)

項目 \ 整流濾波電路	半波整流濾波電路	全波整流濾波電路
V_{dc}		
$V_{r(rms)}$		
$r\% = \frac{V_{r(rms)}}{V_{dc}} \times 100\%$		

STEP
4

根據表 2-24 的結果，我們可以知道全波整流濾波電路的漣波百分率 $r\%$ 比半波整流濾波電路的漣波百分率 $r\%$ _____ (大或小)，其濾波效果較 _____ (好或差)。

拍易通－線上互動延伸學習

STEP
1

- ❶ 以手機或其他行動裝置掃描下方 QR code 即可進行延伸學習。
- ❷ 或在瀏覽器中輸入網址 www.multisim.com 後，選擇畫面上方 circuit 中的 public circuits，在畫面右上方輸入「橋式全波整流濾波電路」按下 SEARCH，按下此學習單元即可進行延伸學習。



STEP
2

- ❶ 選擇畫面左上角瞬間(transient)模式。
- ❷ 按下  按鈕，即可線上模擬電路工作情形。

STEP
3

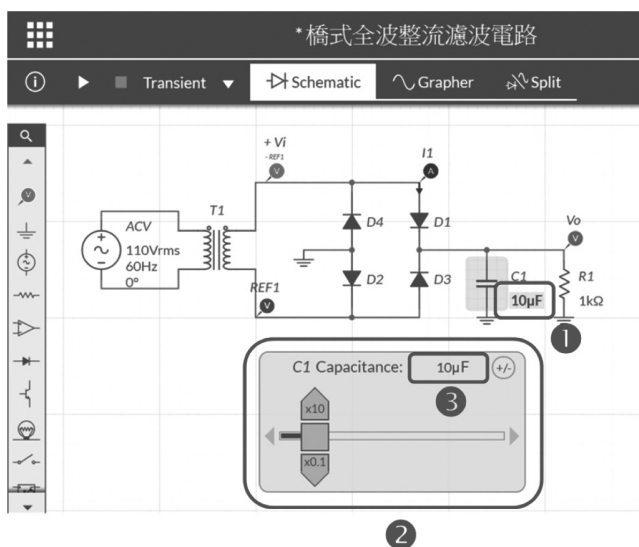
按下 Split 按鈕後，可以同時顯示電路圖與指定觀測的波形。

STEP

4

如表 2-25 所示，依據以下方式更改濾波電容器 C_1 的數值：

- ❶ 移動游標並按下電容器 C_1 數值後，會顯示電容器數值的捲軸，如圖 2-57 所示。
- ❷ 移動捲軸可以改變電容器 C_1 數值為 $10\mu\text{F}$ 。
- ❸ 或在電容器容量方塊中直接輸入 10μ 。

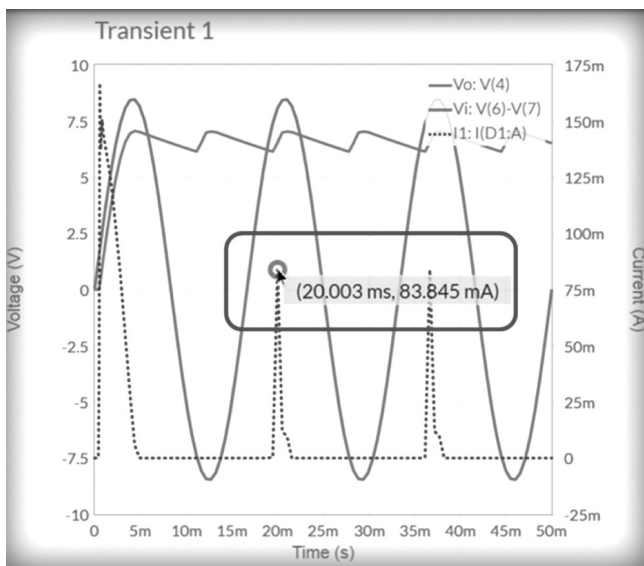


▲圖 2-57 按下電容器電容值，改變電容數值

STEP

5

再按下 ▶ 按鈕進行模擬，移動游標觀測流經二極體的電流大小，如圖 2-58 所示，並紀錄在表 2-25 中，重複步驟 4、步驟 5 記錄不同濾波電容數值時，流經二極體的電流大小。



▲圖 2-58 移動游標觀測流經二極體的電流大小

▼表 2-25 不同濾波電容數值與流經二極體電流的對照表

C_1	10 μ F	100 μ F	470 μ F	1000 μ F
I_1				

STEP
6

從表 2-25 的結果中，我們可以知道當濾波電容器 C_1 愈大時，其漣波百分率愈小，流經二極體的電流愈_____ (大或小)。反之，當濾波電容器 C_1 愈小時，其漣波百分率愈大，流經二極體的電流愈_____ (大或小)。



問題與討論

1. 請說明漣波因數的定義為何？

解

2. 請說明濾波電路的類型。

解

3. 請說明在電容濾波電路中，濾波電容的大小對漣波因數的影響為何？

解

4. 請說明增加濾波電容的容量，對整流二極體的影響為何？

解